

COMUNE DI POGGIBONSI

PROVINCIA DI SIENA

NUOVA SCUOLA "P. CALAMANDREI"
IN VIA ALDO MORO

PROGETTO ESECUTIVO

ATI DI PROGETTAZIONE:

MANDATARIA

EUTECNE s.r.l.
architettura | ingegneria

Via Romana, 30
06126 Perugia
T +39 075 32 761
F +39 075 34 470

Via Roma, 20/a
57034 Campo nell'Elba (LI)
Isola d'Elba
T/F +39 0565 977 589

office@eutecne.it
www.eutecne.it

RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE
ING. FEDERICO FRAPPI

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Dott. Arch. Pierpaolo PAPI
Dott. Ing. Luca DELL'AVERSANO
Dott. Ing. Martina RICCI
Ing. Sonia ANTONELLI

MANDANTI



Via G. Di Vittorio, 15
20017 Rho (MI)
T +39 02 93900835
F +39 02 93904566

progetti@retesinergie.it
www.retesinergie.it

COMMITTENTE:



COMUNE DI POGGIBONSI

R.U.P. Arch. Vito Disabato

TITOLO **IMPIANTI ELETTRICI**
Relazione impianto fotovoltaico

COMMESSA	ELABORATO	REVISIONE
C34E	ER2	B

SCALA ---

REV. N	DATA	MOTIVO DELLA EMISSIONE	ESEGUITO	CONTROLLATO	APPROVATO
A	APR.2021	PROGETTO ESECUTIVO		F.ARDINO	F.FRAPPI
B	GEN.2024	PROGETTO ESECUTIVO - VERIFICA		P.PAPI	F.FRAPPI

COMUNE DI POGGIBONSI (SI) NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO RELAZIONE TECNICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO	Documento: C34E_ER2	
	Rev.	Data
	B	Feb. 2024
	Pag. 1 di 14	

1.	PREMESSA	2
1.1.	Definizioni.....	2
3.	NORMATIVA E LEGGI DI RIFERIMENTO	3
5.	DIMENSIONAMENTO, PRESTAZIONI E GARANZIE	4
7.	CARATTERISTICHE DI MASSIMA DELL’IMPIANTO	5
7.1.	Dati di progetto	5
7.2.	Dati di progetto relativi all'utilizzazione dell'edificio	5
7.3.	Dati di progetto relativi all'utilizzazione dell'edificio	5
7.4.	Dati di progetto relativi alla rete di collegamento	6
7.5.	Dati di progetto relativi all'impianto fotovoltaico.....	6
8.	DESCRIZIONE DEL SISTEMA	6
8.1.	Sito di installazione	6
8.2.	Caratteristiche dell'impianto.....	6
8.3.	Moduli fotovoltaici	8
8.4.	Strutture di supporto dei moduli fotovoltaici	8
8.5.	Qualità e caratteristiche dei materiali	8
8.6.	Convertitore statico corrente continua/corrente alternata	9
8.7.	Quadro di parallelo e distribuzione.....	9
8.8.	Cavi elettrici e cablaggio.....	9
8.9.	Quadro di interfaccia con la società distributrice	10
8.10.	Sistema di controllo e monitoraggio (SCM).....	10
8.11.	Impianto di messa a terra	11
9.	FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA	11
10.	PRESTAZIONI DEL SISTEMA	12
10.1.	Dati di irraggiamento solare.....	12
10.2.	Bilanci di potenza ed energia.....	13
11.	VERIFICA TECNICO-FUNZIONALE DELL’IMPIANTO	14
12.	SGANCIO DI EMERGENZA	14

COMUNE DI POGGIBONSI (SI) NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO RELAZIONE TECNICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO	Documento:	
	C34E_ER2	
	Rev.	Data
	B	Feb. 2024
Pag. 2 di 14		

1. PREMESSA

Lo scopo del presente progetto è quello di fornire le indicazioni necessarie e le normative da rispettare per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 148,775 kWp, destinato a operare in parallelo alla rete elettrica di distribuzione e connesso alla rete di utente, a valle del dispositivo generale, da installare sulla copertura dell’edificio scolastico ubicato in Via Aldo Moro nel Comune di Poggibonsi (SI), il quale servirà l’edificio stesso.

1.1. Definizioni

- a) un impianto fotovoltaico è un sistema di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della luce, cioè della radiazione solare, in elettricità (effetto fotovoltaico); esso è costituito dal generatore fotovoltaico e dal gruppo di conversione;
- b) il generatore fotovoltaico dell’impianto è l’insieme dei moduli fotovoltaici, collegati in serie/parallelo per ottenere la tensione/corrente desiderata;
- c) la potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) del generatore fotovoltaico è la potenza determinata dalla somma delle singole potenze nominali (o massime, o di picco o di targa) di ciascun modulo costituente il generatore fotovoltaico, misurate nelle condizioni standard di riferimento;
- d) il gruppo di conversione è l’apparecchiatura elettronica che converte la corrente continua (fornita da generatore fotovoltaico) in corrente alternata per la connessione alla rete;
- e) il distributore è il soggetto che presta il servizio di distribuzione e vendita dell’energia elettrica agli utenti;
- f) l’utente è la persona fisica o giuridica titolare di un contratto di fornitura dell’energia elettrica.

COMUNE DI POGGIBONSI (SI) NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO RELAZIONE TECNICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO	Documento:	
	C34E_ER2	
	Rev.	Data
	B	Feb. 2024
Pag. 3 di 14		

3. NORMATIVA E LEGGI DI RIFERIMENTO

Nella relazione del presente progetto, sono state considerate e adottate le disposizioni di legge e le normative tecniche del CEI.

La normativa e le leggi di riferimento da rispettare per la progettazione e realizzazione degli impianti fotovoltaici sono:

- norme CEI/IEC per la parte elettrica convenzionale;
- norme CEI/IEC e/o JRC/ESTI per i moduli fotovoltaici;
- conformità al marchio CE per i moduli fotovoltaici e il gruppo di conversione;
- UNI 10349 per il dimensionamento del generatore fotovoltaico;
- UNI/ISO per le strutture meccaniche di supporto e di ancoraggio dei moduli fotovoltaici;

Si richiamano, in particolare, le norme EN 60439-1 e IEC 439 per i quadri elettrici, le norme CEI 110-31 e le CEI 110-28 per il contenuto di armoniche e i disturbi indotti sulla rete dal gruppo di conversione, le norme CEI 110-1, le CEI 110-6 e le CEI 110-8 per la compatibilità elettromagnetica (EMC) e la limitazione delle emissioni in RF.

Circa la sicurezza e la prevenzione degli infortuni, si ricorda:

- DLgs 81/08;
- DM 37/08 per la sicurezza elettrica.

Per quanto riguarda il collegamento alla rete e l'esercizio dell'impianto, le scelte progettuali devono essere conformi alle seguenti normative e leggi:

- norma CEI 11-20 per il collegamento alla rete pubblica;
- norme CEI EN 61724 per la misura e acquisizione dati;
- legge 133/99, articolo 10, comma 7, per gli aspetti fiscali.
- Prescrizioni CEI 0-16.

I riferimenti di cui sopra possono non essere esaustivi. Ulteriori disposizioni di legge, norme e deliberazioni in materia, purché vigenti al momento della pubblicazione della presente specifica, anche se non espressamente richiamate, si considerano applicabili

COMUNE DI POGGIBONSI (SI) NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO RELAZIONE TECNICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO	Documento:	
	C34E_ER2	
	Rev.	Data
	B	Feb. 2024
Pag. 4 di 14		

5. DIMENSIONAMENTO, PRESTAZIONI E GARANZIE

L'impianto fotovoltaico è stato dimensionato nel rispetto del D.Lgs 8/11/2021 n.199 (Allegato III, art. 2) che, nel caso di nuova costruzione, richiede l'installazione di un impianto avente una potenza di picco minima, misurata in kWe, calcolata con la seguente formula:

$$P_{min} = k \times S$$

dove:

- S è la superficie in pianta dell'edificio a livello del terreno (S= 2820 m2)
- K= 0,05 per gli edifici di nuova costruzione
- 1,1 incremento da applicare nel caso di edifici pubblici

Nel caso specifico:

$$P_{min} = 0,05 \times 2705 \times 1,1 = 148,775 \text{ kWe. Sono stati previsti quindi } 149,00 \text{ kWe.}$$

La quantità di energia elettrica producibile è stata calcolata, comunque, sulla base dei dati radiometrici di cui alla citata norma UNI 10349 e assumendo come efficienza operativa media annuale dell'impianto il 75% dell'efficienza nominale del generatore fotovoltaico.

L'efficienza nominale del generatore fotovoltaico è numericamente data, in pratica, dal rapporto tra la potenza nominale del generatore stesso (espressa in kW) e la relativa superficie (espressa in m² e intesa come somma della superficie dei moduli).

L'impianto è progettato per avere:

- una potenza lato corrente continua superiore all'85% della potenza nominale del generatore fotovoltaico, riferita alle particolari condizioni di irraggiamento (almeno 600 W/mq);
- una potenza attiva, lato corrente alternata, superiore al 90% della potenza lato corrente continua (efficienza del gruppo di conversione);

e, pertanto, una potenza attiva, lato corrente alternata, superiore al 75% della potenza nominale dell'impianto fotovoltaico, riferita alle particolari condizioni di irraggiamento;

L'intero impianto deve godere di una garanzia non inferiore a due anni a far data dal collaudo dell'impianto stesso, mentre i moduli fotovoltaici godono di una garanzia pari a 20 anni.

COMUNE DI POGGIBONSI (SI) NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO RELAZIONE TECNICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO	Documento: C34E_ER2	
	Rev.	Data
	B	Feb. 2024
	Pag. 5 di 14	

7. CARATTERISTICHE DI MASSIMA DELL'IMPIANTO

7.1. Dati di progetto

Committente:

- COMUNE DI POGGIBONSI – Piazza Cavour, 2 (SI)

Scopo del lavoro:

- realizzazione di un impianto fotovoltaico collegato alla rete elettrica di distribuzione

Vincoli da rispettare:

- zona non soggetta a vincolo ambientale;
- interfacciamento alla rete elettrica consentito a norme CEI e normative di unificazione ENEL;
- impatto visivo contenuto;
- il convertitore statico e i quadri saranno posizionati all'esterno su box predisposto.

Informazioni di carattere generale:

- - sito raggiungibile con strada idonea a trasporto pesante;
- - presenza di spazio disponibile non coperto per i materiali di cantiere;
- - possibile il collegamento via modem per il telecontrollo.

7.2. Dati di progetto relativi all'utilizzazione dell'edificio

Destinazione d'uso:

- Scuola

Barriere strutturali:

- Trasporto di materiale da costruzione senza utilizzo di accessi interni

7.3. Dati di progetto relativi all'utilizzazione dell'edificio

Temperatura: (valori stimati e ricavati dalla letteratura tecnica riferiti ai luoghi di installazione dell'impianto)

- min/max all'interno degli edifici +5°C / +35°C
- min/max all'aperto -15°C / +40°C
- media del giorno più caldo +23.1°C
- media delle massime mensili +25°C
- media annuale +13,5°C

Condizioni ambientali speciali: No

COMUNE DI POGGIBONSI (SI) NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO RELAZIONE TECNICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO	Documento: C34E_ER2	
	Rev.	Data
	B	Feb. 2024
	Pag. 6 di 14	

7.4. Dati di progetto relativi alla rete di collegamento

Dati del collegamento elettrico:

- tensione nominale concatenata 400 V
- frequenza 50 Hz

7.5. Dati di progetto relativi all'impianto fotovoltaico

Caratteristiche area di installazione:

- Struttura con copertura a falda

Posizione quadri parallelo (fotovoltaico):

- Nel locale tecnico al piano copertura

Posizione inverter

- All'esterno entro box predisposto

Posizione quadri di campo:

- Al piano copertura

8. DESCRIZIONE DEL SISTEMA

8.1. Sito di installazione

Il sito di installazione dell'impianto fotovoltaico è la copertura dell'immobile sito in Via Aldo Moro nel Comune di Poggibonsi (SI).

8.2. Caratteristiche dell'impianto

Il generatore fotovoltaico è composto da 298 moduli fotovoltaici da 500 Wp.

Ogni stringa, sezionabile e provvista di diodo di blocco, è costituita dalla serie di singoli moduli fotovoltaici.

Ciascun modulo è provvisto di ottimizzatore di potenza (uno ogni due pannelli) che permette di ottenere più energia da ogni singolo modulo.

In questo modo i pannelli fotovoltaici che risultano in difficoltà per le seguenti ragioni non penalizzano la produzione dei pannelli fotovoltaici in ottimo stato di salute:

- Ombreggiamenti parziali sull'impianto fotovoltaico;
- Sporczia distribuita in maniera differente sull'impianto fotovoltaico;
- Disaccoppiamento dei pannelli fotovoltaici rispetto alla potenza nominale di fabbrica;
- Invecchiamento dei pannelli fotovoltaici non uniforme nel corso degli anni;

COMUNE DI POGGIBONSI (SI) NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO RELAZIONE TECNICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO	<i>Documento:</i> C34E_ER2	
	<i>Rev.</i>	<i>Data</i>
	B	Feb. 2024
	<i>Pag. 7 di 14</i>	

Dette stringhe sono provviste di scaricatori di tensione per la protezione contro le sovratensioni e di idoneo sezionatore per il collegamento al gruppo di conversione.

Il quadro elettrico contenente i suddetti componenti oltre ad essere conforme alle norme vigenti, esso deve possedere un grado di protezione adeguato alle caratteristiche ambientali del suo sito d’installazione (IP65).

Il generatore fotovoltaico sarà gestito come sistema IT, ovvero con nessun polo connesso a terra.

Il gruppo di conversione è idoneo al trasferimento della potenza dal generatore fotovoltaico alla rete, in conformità ai requisiti normativi tecnici e di sicurezza applicabili.

I valori della tensione e della corrente di ingresso del gruppo di conversione sono compatibili con quelli del generatore fotovoltaico, mentre i valori della tensione e della frequenza in uscita sono compatibili con quelli della rete alla quale viene connesso l’impianto. Il gruppo di conversione è basato su inverter a commutazione forzata, con tecnica PWM, privo di clock e/o riferimenti interni, e in grado di operare in modo completamente automatico e di inseguire il punto di massima potenza (MPPT) del generatore fotovoltaico.

Il dispositivo di interfaccia, sul quale agiscono le protezioni, così come previste dalla citata norma CEI 0-16, è integrato nel gruppo di conversione. Dette protezioni, comunque, devono essere corredate di una certificazione di tipo, emessa da un organismo accreditato.

Il collegamento del gruppo di conversione alla rete elettrica sarà effettuato a valle del dispositivo generale della rete di utente.

L’impianto, inoltre, sarà dotato di una apparecchiatura che visualizzi la quantità di energia prodotta dall’impianto e le rispettive ore di funzionamento.

Ai fini della sicurezza, se la rete di utente o parte di essa viene ritenuta non idonea a sopportare la maggiore intensità di corrente disponibile (dovuta al contributo dell’impianto fotovoltaico), la rete stessa o la sua parte dovrà essere opportunamente protetta.

Nell’elaborato grafico “IMPIANTO FOTOVOLTAICO” è riportato lo schema di collegamento dell’impianto alla rete elettrica di distribuzione, nel caso tipico di applicazione del regime di scambio sul posto dell’energia elettrica.

I componenti dell’impianto fotovoltaico collegato in parallelo alla rete sono:

- moduli fotovoltaici
- strutture di supporto dei moduli fotovoltaici
- convertitori statici corrente continua / corrente alternata
- quadro di parallelo e di distribuzione
- cavi elettrici e cablaggio

COMUNE DI POGGIBONSI (SI) NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO RELAZIONE TECNICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO	Documento: C34E_ER2	
	Rev.	Data
	B	Feb. 2024
	Pag. 8 di 14	

- quadro di interfaccia con la società distributrice
- sistema di controllo e monitoraggio
- impianto di messa a terra

8.3. Moduli fotovoltaici

I moduli fotovoltaici utilizzati per il progetto sono del tipo in silicio monocristallino con una potenza di picco da 460 Wp.

I moduli in silicio monocristallino presentano un ottimo rendimento (rapporto tra la potenza erogata e la superficie occupata) ed inoltre presentano un aspetto estetico particolarmente gradevole che pone il prodotto con caratteristiche uniche per un uso spiccatamente architettonico. Di seguito vengono riportate solo alcune caratteristiche necessarie per lo sviluppo successivo della presente relazione.

- potenza di picco Wp 500
- tensione al punto di max potenza V 38.30
- corrente al punto di max potenza A 13.05
- lunghezza mm 2094
- larghezza mm 1134
- cornice Lega d'alluminio anodizzato

I parametri sopra riportati sono compatibili con quelli richiesti in ingresso al gruppo di conversione.

8.4. Strutture di supporto dei moduli fotovoltaici

La struttura di sostegno delle stringhe è composta da un telaio in alluminio anodizzato sul quale, attraverso dei bulloni e delle piastre, si bloccano i moduli fotovoltaici. La struttura è poi fissata alla copertura in modo complanare all'inclinazione della falda. Tale struttura garantisce una facilità nell'installazione ed una modularità necessaria per le possibili operazioni di manutenzione e sostituzione dei moduli. Tutta la struttura, comprensiva dei moduli è dimensionata per essere idonea a sopportare i carichi statici di pressione di neve e vento secondo la normativa vigente.

8.5. Qualità e caratteristiche dei materiali

Generalità

Tutti i materiali e gli apparecchi negli impianti elettrici devono essere adatti all'ambiente in cui sono installati e devono avere caratteristiche tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche o dovute alle

COMUNE DI POGGIBONSI (SI) NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO RELAZIONE TECNICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO	Documento: C34E_ER2	
	Rev.	Data
	B	Feb. 2024
	Pag. 9 di 14	

azioni meccaniche alle quali possono essere esposte durante l'esercizio.

Tutti i materiali e gli apparecchi devono essere rispondenti alle relative norme CEI e tabelle di unificazione CEI-UNEL ove queste esistano.

8.6. Convertitore statico corrente continua/corrente alternata

Il gruppo di conversione cc/ca è costituito da n. 3 inverter.

L'inverter trifase, sarà installato in copertura.

Il collegamento in parallelo, delle uscite in alternata con la rete, è realizzato all'interno del quadro di distribuzione.

L'inverter scelto idoneo per la potenza da installare.

- USCITA

Potenza in uscita CA nominale: 55000W

- INGRESSO

Potenza CC massima (Modulo STC): 52500W

8.7. Quadro di parallelo e distribuzione

L'uscita degli inverter verranno collegati alle fasi del sistema trifase dell'utenza.

Il parallelo dell'impianto fotovoltaico con la rete elettrica del distributore avverrà nel quadro di parallelo/distribuzione dell'impianto dove verranno alloggiate varie protezioni.

8.8. Cavi elettrici e cablaggio

I cavi elettrici devono essere dimensionati e sistemati in modo da semplificare e ridurre al minimo le operazioni di posa in opera e con particolare riguardo al contenuto delle cadute di tensione. I cavi devono soddisfare i seguenti requisiti:

- tipo autoestinguenti e non propagante l'incendio;
- durata superiore a 20 anni;
- portata garantita anche alle alte temperature;
- estremità stagnate oppure terminate con idonei capicorda.

Si prevede di utilizzare il cavo FG16OR16 0,6/1 kV per il lato corrente alternata mentre cavo di tipo solare per il lato corrente continua.

La caduta di tensione totale, valutata dal modulo fotovoltaico più lontano fino all'ingresso cc del gruppo di

COMUNE DI POGGIBONSI (SI) NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO RELAZIONE TECNICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO	Documento: C34E_ER2	
	Rev.	Data
	B	Feb. 2024
	Pag. 10 di 14	

conversione deve essere mantenuta entro l'1% e comunque tale da garantire la potenza in uscita. Le sezioni vanno scelte in modo da contenere le perdite nei limiti di cui alle prove di accettazione. Per l'impianto in oggetto si sceglierà una sezione pari a 6mmq in quanto la caduta di tensione è inferiore all'1% della tensione di picco.

Il cablaggio dei moduli fotovoltaici deve essere realizzato nelle morsettiere all'interno delle scatole di giunzione. Ove si adottino moduli senza scatole di giunzione il cavo per i cablaggi deve essere predisposto con connettori a tenuta ad innesto obbligato.

I cavi tra i moduli a formare le stringhe devono essere posati opportunamente fissati alla struttura tramite fascette, e comunque canalizzati in modo da essere a vista.

Anche i connettori ad innesto rapido ed i diodi di by-pass dei moduli devono essere sistemati a scomparsa, in appositi vani e/o cassette (serie 44 CE).

I cavi condotti ai gruppi di conversione devono essere posati in tubo/canalina fissato a pavimento o a muro. I tubi devono essere in materiale plastico autoestinguenti del tipo flessibile o rigido con livello di protezione IP55 (serie 50 AC, 20). La posa a terra deve essere adeguatamente protetta. In caso di eventuale foratura della copertura deve essere posta attenzione all'accurato ripristino della impermeabilizzazione.

Trattandosi di applicazioni in un edificio, particolare cura deve essere posta nella definizione del percorso cavi nel rispetto delle norme di sicurezza e dell'aspetto architettonico interno ed esterno.

I cavi uscenti dagli inverter vengono collegati in parallelo e fatti scendere al quadro di parallelo. Vengono utilizzati cavi in rame tipo FG16 di sezione 6-10-16-25-35-50mmq a seconda delle distanze e delle potenze in gioco.

Per la protezione meccanica dei cavi lungo le discese devono essere installati dei tubi garantendo, per il collegamento con i quadri, un livello di protezione analogo a quello dei quadri stessi (serie 50, IP44).

8.9. Quadro di interfaccia con la società distributrice

All'interno del quadro di interfaccia con la società distributrice si provvederà ad installare, oltre alla protezione prevista dalla DK5940, anche un contatore addizionale in grado di contabilizzare l'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico ed immessa nella rete del distributore e nell'impianto dell'utilizzatore.

8.10. Sistema di controllo e monitoraggio (SCM)

Il sistema è configurato per essere in grado di integrare il sistema di acquisizione dati che risulta essenzialmente costituito da un insieme di sensori e/o convertitori, da un acquisitore con capacità di

COMUNE DI POGGIBONSI (SI) NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO RELAZIONE TECNICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO	Documento: C34E_ER2	
	Rev.	Data
	B	Feb. 2024
	Pag. 11 di 14	

memorizzazione dei dati e da un modulo di trasmissione dati.

Ai fini della verifica del funzionamento e dell'analisi delle prestazioni di un impianto fotovoltaico, è prevista, di norma, la misura almeno delle seguenti grandezze: tensione e corrente del generatore fotovoltaico, potenza in uscita dal gruppo di conversione, temperatura dei moduli e irraggiamento.

8.11. Impianto di messa a terra

La messa a terra di tutte le carcasse delle apparecchiature dell'impianto fotovoltaico esposte (moduli fotovoltaici e strutture di sostegno) secondo la normativa vigente viene effettuata collegandole all'impianto di messa a terra esistente, è importante notare che l'equipotenzialità fra questi elementi viene garantita dal collegamento meccanico.

9. FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA

Il sistema ha un funzionamento completamente automatico e non richiede ausilio per il regolare esercizio. Durante le prime ore della giornata, quando è raggiunta una soglia minima di irraggiamento sul piano dei moduli, il sistema inizia automaticamente ad eseguire il punto di massima potenza del campo fotovoltaico, modificando la tensione (corrente) lato continua per estrarre la massima potenza del campo.

10. PRESTAZIONI DEL SISTEMA

10.1. Dati di irraggiamento solare

Come per un qualsiasi impianto ad energia rinnovabile, la fonte primaria risulta aleatoria e quindi solo statisticamente prevedibile. Per avere riferimenti oggettivi sui calcoli di prestazione dei sistemi, si fa riferimento a pubblicazioni ufficiali che raccolgono le elaborazioni di dati acquisiti sul lungo periodo fornendo così medie statistiche raccolte in tabelle di anni-tipo, ed alla norma UNI 10349 precedentemente richiamata. Via Aldo Moro nel Comune di Poggibonsi (SI).
latitudine 43° 27' 48'' N; longitudine 11° 09' 37'' E
angolo inclinazione moduli = 10°

Mese	Radiazione giornaliera media mensile su superficie orizzontale (kWh/mq/d)	Radiazione giornaliera media mensile su superficie inclinata (kWh/mq/d)
Gennaio	1,77	2,89
Febbraio	2,52	3,49
Marzo	3,78	4,58
Aprile	4,74	5,02
Maggio	5,88	5,73
Giugno	6,46	6,05
Luglio	6,44	6,13
Agosto	5,46	5,56
Settembre	4,21	4,77
Ottobre	2,89	3,75
Novembre	1,95	2,96
Dicembre	1,48	2,46

Da questi dati si desume che l’energia solare ricevuta mediamente in un anno è pari a

Radiazione solare (orizzontale) annuale	KWh/mq	1451
Radiazione solare (superficie inclinata) annuale	KWh/mq	1627

COMUNE DI POGGIBONSI (SI) NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO RELAZIONE TECNICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO	Documento:	
	C34E_ER2	
	Rev.	Data
	B	Feb. 2024
Pag. 13 di 14		

10.2. Bilanci di potenza ed energia

L'impianto è stato progettato per avere

1. Una potenza lato corrente continua superiore all'85% della potenza nominale del generatore fotovoltaico, riferita alle particolari condizioni di irraggiamento;
2. Una potenza attiva, lato corrente alternata, superiore al 90% della potenza lato corrente continua (efficienza del gruppo di conversione);

e, pertanto, una potenza attiva, lato corrente alternata, superiore al 76,5% della potenza nominale dell'impianto fotovoltaico, riferita alle particolari condizioni di irraggiamento.

Infatti si ha una potenza di picco (P_{tot}) dell'impianto fotovoltaico (in corrente continua) definita come la somma delle potenze dei singoli moduli che lo compongono misurate in condizioni standard (radiazione 1kW/mq , 25°C) pari a:

$$P_{tot} = P_{mod} * N_{mod} = 500 * 298 = \mathbf{149'000\text{ Wp}}$$

Mentre la potenza nominale verso la rete elettrica (P_{ca}) tiene conto delle perdite del sistema dovuto al discostarsi dalle condizioni standard ed alle perdite per la trasformazione della corrente da continua in alternata, si riportano di seguito le perdite ipotizzate:

- - perdite per scostamento dalle condizioni di targa (temperatura) 5%
- - perdite per riflessione 2%
- - perdite per mismatching tra stringhe (moduli) 3%
- - perdite in corrente continua 1%
- - perdite sul sistema di conversione cc/ca 6%
- - perdite per polluzione sui moduli 1%

Per cui il rendimento stimato del sistema risulta essere pari a: $\eta_{sis} = 82\%$

L'intero impianto godrà di una garanzia non inferiore a due anni a far data dal collaudo dell'impianto stesso, mentre i moduli fotovoltaici godranno di una garanzia pari a 25 anni.

COMUNE DI POGGIBONSI (SI) NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO RELAZIONE TECNICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO	Documento:	
	C34E_ER2	
	Rev.	Data
	B	Feb. 2024
Pag. 14 di 14		

11. VERIFICA TECNICO-FUNZIONALE DELL'IMPIANTO

La verifica tecnico-funzionale dell'impianto consiste nel verificare:

- la continuità elettrica e le connessioni tra moduli;
- la messa a terra di masse e scaricatori;
- l'isolamento dei circuiti elettrici dalle masse;
- il corretto funzionamento dell'impianto fotovoltaico nelle diverse condizioni di potenza generata e nelle varie modalità previste dal gruppo di conversione (accensione, spegnimento, mancanza rete, ecc.);
- la condizione: $P_{cc} > 0,85 \cdot P_{voμ} \cdot I / I_{\Sigma TX}$, ome:
 1. P_{cc} è la potenza (in kW) misurata all'uscita del generatore fotovoltaico, con precisione migliore del 2%;
 2. P_{nom} è la potenza nominale (in kW) del generatore fotovoltaico;
 3. I è l'irraggiamento (in W/m²) misurato sul piano dei moduli, con precisione migliore del 3%;
 4. I_{STC} , pari a 1000 W/m², è l'irraggiamento in condizioni standard;
- la condizione: $P_{χα} > 0,9 \cdot P_{χχ}$, ome: $P_{χα}$ è la potenza attiva (in kW) misurata all'uscita del gruppo di conversione, con precisione migliore del 2%;
- la condizione: $P_{χα} > 0,75 \cdot P_{voμ} \cdot I / I_{\Sigma TX}$.

Le verifiche di cui sopra dovranno essere effettuate, a lavori ultimati, dall'installatore dell'impianto, che dovrà essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle leggi in materia e dovrà emettere una dichiarazione firmata e siglata in ogni parte, che attesti l'esito delle verifiche e la data in cui le predette sono state effettuate.

12. SGANCIO DI EMERGENZA

All'esterno dell'edificio sarà posizionato un pulsante di sgancio alimentato da UPS installato in cabina che agirà sulle bobine di apertura degli interruttori nel quadro fotovoltaico QFV per garantire la disconnessione dell'impianto fotovoltaico al mancare dell'alimentazione elettrica principale.